NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	10-12-25	Issued For Review	SM	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 9
4. FILOSOFI DAN DESAIN BASIS 10
4.1 Kebakaran Tunggal/Resiko Kebocoran pada Cairan atau Gas Mudah Terbakar .. 10
4.2 Penyebab Kebakaran 10
4.3 Sistem Pendukung Mandiri *(Self Supporting System)* 10
4.4 Agen Pemadam Kebakaran 11
4.4.1 Air 11
4.4.2 Foam 11
4.4.3 Alat Pemadam Api Kebakaran (APAR) Jenis Serbuk Kimia (*Dry Chemical Powder*) 11
4.4.4 Alat Pemadam Api Kebakaran (APAR) Jenis Karbon Dioksida (CO_2) 12
4.4.5 *Clean Agent* 12
5. PLANT SITTING LAYOUT 12
5.1 Klasifikasi Daerah Berbahaya 12
5.2 Lokasi Pemboran dan Operasi Produksi 13
5.3 Jarak Minimum Pipa Penyalur Migas (*Oil and Gas Pipeline Minimum Distance*)... 13
5.4 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Pipa Penyalur Migas: Flow Line / Gas Line 14
5.5 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Pipa Penyalur Migas: Pipa Induk/Transmisi Gas 15
5.6 Jarak Aman (*Safety Distance*) – SP/SKG 15
5.7 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Sumur Produksi 16
5.8 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Sumur Eksploitasi 16
6. KONFIGURASI SISTEM 16
7. SISTEM PENYEDIAAN AIR PEMADAM KEBAKARAN 17
7.1 Fire Zone 18
7.2 Persediaan Air Pemadaman Kebakaran 18
7.3 Kebutuhan Air Pemadam Kebakaran 18

7.4 Sistem Distribusi Air Pemadam Kebakaran 19
8. SISTEM PEMADAMAN KEBAKARAN OUTDOOR DAN INDOOR 21
8.1 Hidran Air dan Selang Pemadam (*fire hose*) 21
8.2 Fire Monitor 22
8.3 Sistem Deluge / Spray System 22
8.4 Sistem Foam (Foam System) 23
8.5 Alat Pemadam Api Ringan Portabel (APAR) 24
8.6 Sistem Pemadaman Kebakaran dengan *Clean Agent* 25
9. PERLINDUNGAN KEBAKARAN PASIF 25
10. SISTEM ALARM DAN DETEKSI 26

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

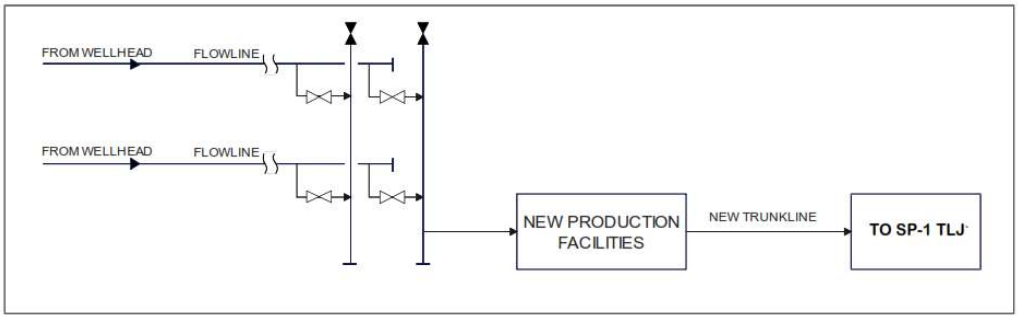
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

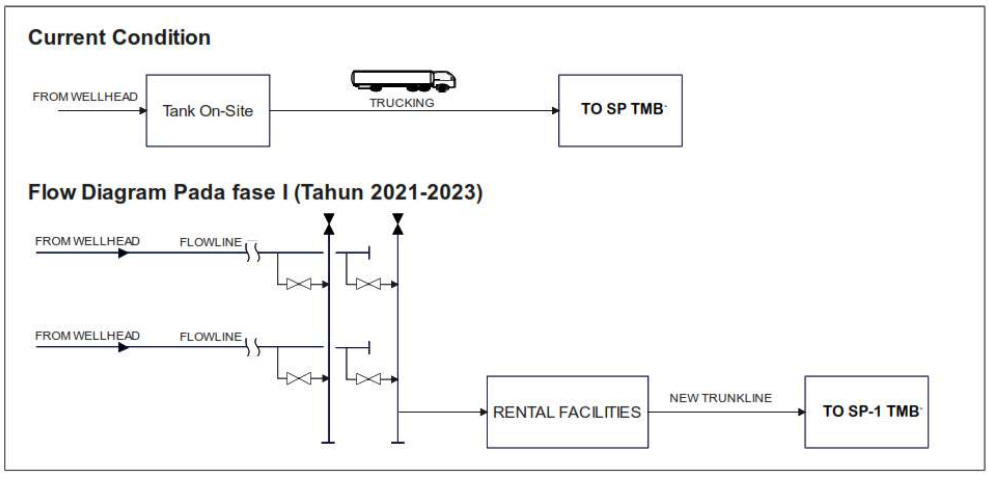
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait Key Personil (Personil inti) lengkap dengan Jabatan dan Nama Personil mulai dari Project Manager sampai dengan level Engineer.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi Tie in, lokasi pondasi equpment, lokasi terminasi elektikal dan akses ke lokasi fasilitas compresor.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PR-DBS-101 – Process Design Basis and Criteria
2. TMBP-01-PI-SPE-501 – Piping Material Specification
3. TMBP-01-PR-CAL-101 – Process & Utility Line Sizing Calculation and Report
4. TMBP-01-PR-HMB-101 – Heat and Material Balance
5. TMBP-01-PR-PFD-001 – Process Flow Diagram Production Manifold and Separation System
6. TMBP-01-PR-PFD-002 – Process Flow Diagram Production System

7. TMBP-01-PR-PID-101 – PID for Production Separator (V-001) and Test Separator TMB (V-003)
8. TMBP-01-PR-PID-102 – PID for Production Separator KRG (V-002) and Test Separator KRG (V-004)
9. TMBP-01-PR-PID-106 – PID Storage Tank KRG (T-006 AB)
10. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. FILOSOFI DAN DESAIN BASIS

4.1 Kebakaran Tunggal/Resiko Kebocoran pada Cairan atau Gas Mudah Terbakar

Dalam perancangan sistem pemadam kebakaran harus mempertimbangkan satu kejadian kebakaran terbesar dari kebocoran gas atau cairan yang mudah terbakar pada satu area/fire zone, dan tidak berlaku desain dengan skenario kejadian kebakaran lebih dari 1 fire zone (double jeopardize).

4.2 Penyebab Kebakaran

Berbagai penyebab terjadinya kebakaran antara lain:

- Konslet listrik
- Panas dari gesekan mekanis dari mesin yang berputar/bergerak
- Pemanasan berlebih dari peralatan elektronik
- Api terbuka
- Kontak dengan permukaan panas
- Bunga api dari knalpot kendaraan, mesin gerinda, mesin las
- Sambaran petir
- Reaksi kimia, dll.

Kebakaran sendiri juga dibedakan menjadi beberapa kelas berdasarkan penyebab atau sumber kebakarannya, antara lain sebagai berikut:

- Kebakaran Kelas A. Yaitu kebakaran biasa yang disebabkan karena benda yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, dll.
- Kebakaran Kelas B. Yaitu kebakaran yang disebabkan oleh gas atau cairan yang mudah terbakar (flammable liquid and gas).
- Kebakaran Kelas C. Yaitu kebakaran yang disebabkan karena elektronika atau arus pendek (electrical fire).
- Kebakaran Kelas D. Yaitu kebakaran yang disebabkan karena logam yang mudah terbakar (flammable metal)
- Kebakaran Kelas K. Yaitu kebakaran yang juga disebut sebagai kitchen fire, disebabkan oleh cooking oil.

4.3 Sistem Pendukung Mandiri *(Self Supporting System)*

Sistem pemadam kebakaran harus berdasarkan pada asumsi bahwa plant dioperasikan oleh operator secara kontinyu selama 24 jam/hari, dan apabila terjadi kebakaran, maka mitigasi akan dilakukan oleh operator tersebut menggunakan sistem

pemadam kebakaran permanen yang tersedia di dalam plant seperti hidran, monitor, deluge system, foam system, alat pemadam api portable, dll.

Pemadam kebakaran dari luar plant dapat membantu dengan menggunakan truk pemadam hanya jika ada permintaan dari operator yang bertugas atau bertanggung jawab saat itu.

4.4 Agen Pemadam Kebakaran

Berikut ini agen pemadam kebakaran berdasarkan NFPA yang harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam area Fasilitas Produksi Tanjung Miring Berat & Karangan Timur.

4.4.1 Air

Air digunakan untuk memadamkan kebakaran, mengendalikan intensitas api, dan mencegah kebakaran dengan mendinginkan peralatan yang terpapar oleh radiasi panas dari api. Namun, air tidak boleh digunakan untuk mengendalikan intensitas api pada peralatan listrik seperti sakelar, motor control center (MCC), pengatur tegangan, dan tidak boleh pula digunakan ke dalam kebakaran pada cairan kriogenik karena akan mempercepat laju penguapan.

4.4.2 Foam

Foam adalah kumpulan udara berisi gelembung yang terbentuk dari campuran yang mengandung air dan densitasnya lebih rendah daripada cairan yang mudah terbakar. Foam juga bukan terbakar dan membentuk selimut yang terpadu pada cairan yang mudah terbakar dan bisa memisahkan atau memutuskan antara bahan yang terbakar dengan o2 dan menghadang radiasi panas dan mendinginkan bahan bakar. Bahan ini juga mencegah pengapian (reignition), kembali dengan menekan atau menyekat uap yang mudah terbakar dengan baik. Bahan ini memiliki sifat melekat pada pemadaman mengindikasikan proteksi. Bahan ini efektif sebagai pemadaman intensitas menengah dan desain sistem ini mengacu pada NFPA 11.

4.4.3 Alat Pemadam Api Kebakaran (APAR) Jenis Serbuk Kimia (*Dry Chemical Powder*)

APAR jenis serbuk kimia atau Dry Chemical Powder Fire Extinguisher terdiri dari serbuk kering kimia, yang terdiri dari Monoammonium fosfat (multiguna dry chemical/jenis ABC) untuk pemakaian indoor atau kalium bikarbonat (Purple-K / Jenis BC) untuk pemakaian outdoor.

Kekurangan dari agen ini adalah masih ada kemungkinan api untuk menyala kembali setelah terpadamkan.

4.4.4 Alat Pemadam Api Kebakaran (APAR) Jenis Karbon Dioksida (CO_2)

APAR jenis Karbon Dioksida (CO_2) adalah jenis APAR yang menggunakan bahan Karbon Dioksida (CO_2) sebagai bahan pemadamnya. APAR Karbon Dioksida sangat cocok untuk Kebakaran Kelas B (bahan cair yang mudah terbakar) dan Kelas C (Instalasi Listrik yang bertegangan).

4.4.5 *Clean Agent*

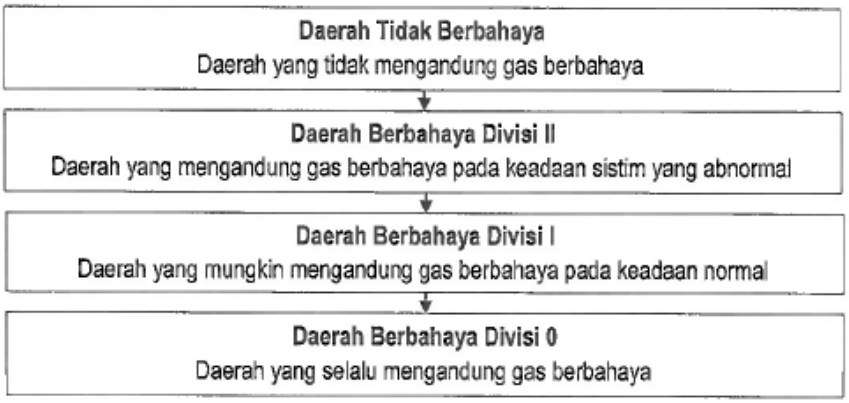
Clean Agent efektif untuk memadamkan api dalam ruang tertutup untuk instalasi listrik, instrumen/komputer, ruang panel, ruang data, antar-lantai atau saluran kabel plafon dan lain-lain. Di ruang khusus, di mana penggunaan air tidak diizinkan karena bisa merusak peralatan di dalam ruangan. Spesifikasi dan ketentuan desain sistem clean agent merujuk pada NFPA 2001.

Clean Agent yang digunakan adalah FM-200 (atau yang setara dan sesuai NFPA 2001) untuk memproteksi battery room, instrument room, operator room & electrical room.

5. PLANT SITTING LAYOUT

Plant Sitting Layout digunakan dalam penentuan area berbahaya & tata letak peralatan serta bangunan berdasarkan standar perusahaan [ref: Kepmentamben 300K/38/M.PE/1997].

5.1 Klasifikasi Daerah Berbahaya



5.2 Lokasi Pemboran dan Operasi Produksi

Daerah Tidak Berbahaya

Pada daerah ini sangat tepat untuk penempatan *Service*, Bengkel, Gudang, Stasiun pompa air, Pembangkit listrik, Kantor, Stasiun telekomunikasi.

↓

Daerah Berbahaya Divisi II

- Daerah jarak radius minimum 25 ft dari setiap instalasi produksi atau instalasi *processing* minyak lainnya.
- Bejana tertutup yang mengandung sumber bahanya di tempat terbuka dalam jarak 25 ft.

↓

Daerah Berbahaya Divisi I

- Daerah radius 50 ft di sekitar sumur pengeboran.
- Daerah radius 25 ft dari pancaran sumber potensial udara berbahaya.
- Daerah radius 50 ft dari suatu *open discharge*.
- Daerah minimum 50 ft dari sebuah *well pulling* dan operasi sumur lain serta bejana tertutup yang mengandung sumber bahaya yang mungkin meningkat bahayanya dalam keadaan normal.
- Bejana tertutup yang mengandung sumber bahaya dalam gedung.
- Peralatan listrik di daerah ini harus *flame proof*.

[Ref: Kepmentamben 300L/38/M.PE/1997]

5.3 Jarak Minimum Pipa Penyalur Migas (*Oil and Gas Pipeline Minimum Distance*)

Diameter (inch)	Jarak Minimum (m) Minimum Distance		
	4-16 Bar	>16-50 Bar	>50-100 Bar
2	2		
4	2		
6	2		
8	2	3	3
10	2	3	3,5
12		3,5	4
14		4	4,5
16		4	4,5
18		4,5	5
20		4,5	5
22		4,5	5
24		4,5	5
28		5	6

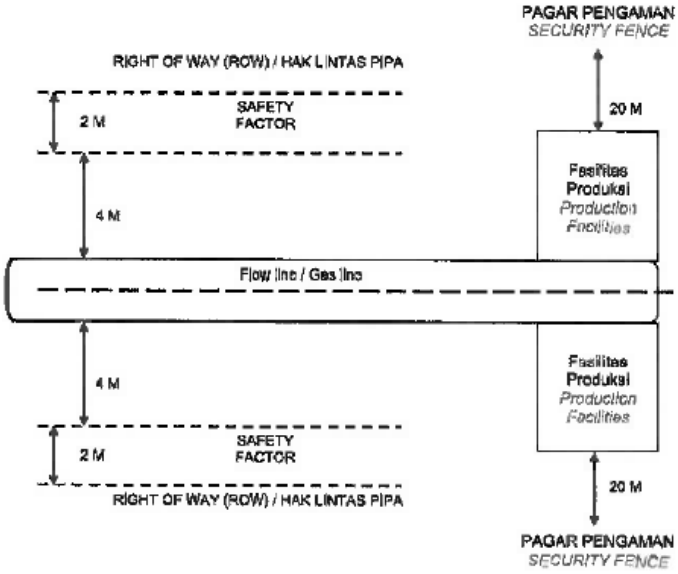
30		5	6
36		6	7
42		7	7,5
48		7	7,5

Poin Penting:

- Pipa penyalur yang melintasi sungai / irigasi wajib ditanam dalam kedalaman 2 m di bawah dasar sungai / irigasi (Pasal. 13 ayat 1)
- Pipa penyalur yang melintasi rawa-rawa wajib ditanam dalam kedalaman 1 m di bawah dasar rawa-rawa dan dilengkapi dengan pemberat atau disangga tiang pancang (Ps. 13 ayat 2)

  (Sumber: Kepmentamben 300K/38/M.PE/1997)

5.4 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Pipa Penyalur Migas: Flow Line / Gas Line

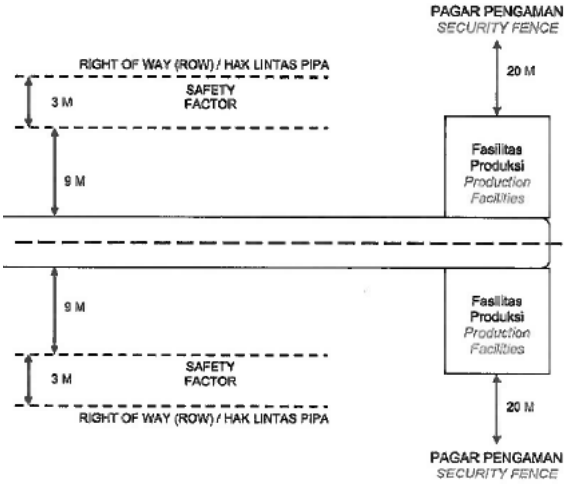


Gambar 4. *Safety Distance Flow Line / Gas Line*

- Jarak Flow Line / Gas Line dengan bangunan minimum 4 m, dibakukan = 6 m termasuk *Safety Factor.*
- Jarak bangunan fasilitas produksi dengan pagar pengaman minimum 20 m.
- Pemasangan patok ROW setiap 100 m dan rambu poster setiap 500 m.
- Pipa wajib ditanam kedalaman minimum 1 m dari permukaan tanah

  (Sumber: Kepmentamben 300K/38/M.PE/1997)

5.5 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Pipa Penyalur Migas: Pipa Induk/Transmisi Gas

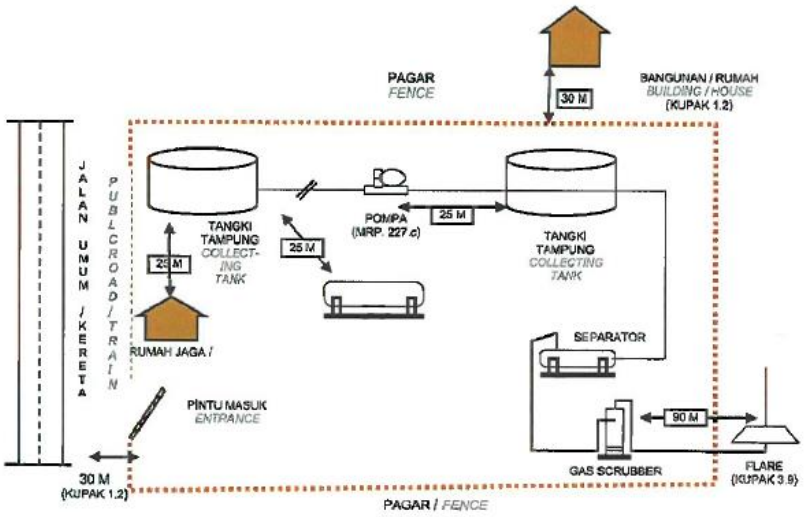


Gambar 5. *Safety Distance* Pipa Induk/Transmisi Gas

- Jarak Truck Line/Gas Transmission dengan bangunan minimum 9 m, dibakukan = 12 m, termasuk Safety Factor.
- Jarak bangunan fasilitas produksi dengan pagar pengaman minimum 20 m.
- Pemasangan patok ROW setiap 100 m dan rambu / poster setiap 500 m.
- Pipa induk wajib ditanam kedalaman minimum 1 m dari permukaan tanah.
- Pada *control room* Gas Engine generator perlu disediakan HVAC untuk menghindari masuknya gas ke dalam *control room* apabila terjadi kebocoran.

  (Sumber: Kepmentamben 300K/38/M.PE/1997)

5.6 Jarak Aman (*Safety Distance*) – SP/SKG



Gambar 6. Safety Distance SP/SKG

- Jarak Tangki Tampung dengan pompa / ketel uap / rumah jaga minimum 25 m.
- Jarak Gas Scrubber / Separator dengan Flare Stack menyesuaikan dengan jarak aman radiasi dan dispersi Flare dengan Permissible Design Level sebesar 500 btu/h.ft².
- Jarak lokasi dengan bangunan yang mungkin menggunakan api terbuka atau cahaya terbuka minimum 30 m.

(Sumber: KUPAK Eksplorasi & Produksi)

5.7 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Sumur Produksi

- Jarak Tangki Tampung dengan pompa / ketel uap / rumah jaga minimum 25 m.
- Jarak Well Head dengan Flare Stack sumur Eksploitasi menyesuaikan dengan jarak aman radiasi dan dispersi Flare dengan Permissible Design Level sebesar 500 btu/h.ft².
- Jarak Well Head dengan pompa dan tangki minimum 30 m.
- Jarak Tangki Test dengan Flare Stack menyesuaikan dengan jarak aman radiasi dan dispersi Flare dengan Permissible Design Level sebesar 500 btu/h.ft².
- Jarak lokasi sumur ke jalan umum minimum 50 m dan 100 m dari sumur.

(ref: KUPAK Eksplorasi & Produksi)

5.8 Jarak Aman (*Safety Distance*) – Sumur Eksploitasi

- Jarak Tangki Tampung dengan pompa / ketel uap / rumah jaga minimum 25 m.
- Jarak lokasi sumur dengan bangunan / rumah minimum 50 m.
- Jarak Well Head dengan pompa dan tangki minimum 30 m ditempatkan dibawah angin.
- Jarak Tangki Test Unit Proses dengan Flare Stack menyesuaikan dengan jarak aman radiasi dan dispersi Flare dengan Permissible Design Level sebesar 500 btu/h.ft².
- Jarak lokasi sumur ke jalan umum minimum 50 m dan 100 m dari sumur.

(ref: KUPAK Eksplorasi & Produksi)

6. KONFIGURASI SISTEM

Sistem proteksi kebakaran untuk area Fasilitas Produksi Tanjung Miring Berat &

Karangan Timur, adalah sebagai berikut:

Sistem penyedia air pemadam kebakaran

- Kolam air pemadam kebakaran (firewater pond)
- Pompa air pemadam kebakaran utama (primary firewater pump)
- Pompa air pemadam kebakaran sekunder (secondary firewater pump)
- Pompa joki (jockey pump)
- Pipa distribusi air pemadam kebakaran

Sistem pemadam kebakaran di luar ruangan

- Firewater Hydrant & Hose box
- Fire Monitor
- Deluge system
- Foam System
- Alat pemadam api ringan (APAR), berupa BC dry chemical fire extinguisher, CO_2 portable fire extinguisher.

Sistem pemadam kebakaran di dalam ruangan

- Alat pemadam api ringan (APAR), berupa ABC *dry chemical fire extinguisher*.
- Sistem Pemadaman dengan *Clean Agent* (INERGEN/FM-200) di MCC *room*
- APAR CO_2 untuk *control room* & MCC *room*.

Sistem Deteksi Kebakaran dan Alarm

- *Fire & Gas Detector* yang tersebar di process area
- *Manual Alarm Call Point*
- *Sirene & Beacon*

7. SISTEM PENYEDIAAN AIR PEMADAM KEBAKARAN

Sistem air pemadam kebakaran didesain agar dapat memasok air dalam jumlah yang cukup untuk skenario kebakaran terbuka. Penyediaan air pemadam kebakaran harus mampu menyediakan air sesuai kebutuhan meskipun ada gangguan pada sistem seperti kerusakan satu pompa pemadam kebakaran, rusaknya pipa distribusi, valve yang tertutup, atau kondisi yang merugikan lainnya.

7.1 Fire Zone

Fire zone merupakan pembagian seluruh area plant menjadi beberapa area lebih kecil yang disebut dengan zone. Pembagian fire zone ini nantinya akan dijadikan basis terutama dalam penentuan kebutuhan fire water demand. Secara umum tujuan fire zone adalah sebagai berikut:

- Memisahkan area berdasarkan kelas atau level hazard, area proses yang merupakan high hazard terpisah dengan area utilitas yang merupakan medium hazard, dan area perkantoran yang merupakan low hazard. Pemisahan biasanya dibatasi dengan jalan utama, atau bisa juga dengan bundwall atau dike untuk tangki penyimpanan hidrokarbon (crude oil tank).
- Mencegah kebakaran dari satu area merambat ke seluruh plant area (bila terjadi kebakaran) dengan cara melokalisir kebakaran di satu fire zone sehingga tidak merembet ke fire zone lainnya.
- Meminimalkan/mengoptimalkan kebutuhan air pemadam kebakaran,
- Meminimalkan/mengoptimalkan kapasitas pompa pemadam kebakaran.

7.2 Persediaan Air Pemadaman Kebakaran

Ada dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat mendesain pasokan air. Yaitu kecukupan dan ketersediaan. Kecukupan ditentukan oleh kemampuan memasok sesuai dengan debit air dan tekanan yang dibutuhkan selama 4 jam (ref. NFPA 22) ditambah margin 20%.

Air pemadam kebakaran dipergunakan hanya untuk tujuan pemadaman kebakaran saja sehingga jumlah air pemadam kebakaran yang disediakan terlindungi setiap saat.

7.3 Kebutuhan Air Pemadam Kebakaran

Perhitungan kebutuhan air untuk pemadaman harus dilakukan pada setiap area atau fire zone, selanjutnya kebutuhan air besar yang telah dihitung dihitung dianggap sebagai “Kebutuhan air pemadam kebakaran Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur”. Hasil perhitungan ini harus digunakan sebagai basis dalam menentukan kapasitas sistem penyediaan air pemadam kebakaran termasuk kapasitas pompa pemadam kebakaran. Perhitungan kebutuhan air pemadaman

kebakaran di area Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur ini agar merujuk pada dokumen TMBP-SP001-PS-CAL-D101, "*Calculation for Fire Water Demand*".

7.4 Sistem Distribusi Air Pemadam Kebakaran

Sistem distribusi air pemadam kebakaran harus didesain untuk meminimalkan penurunan tekanan akibat gesekan (friction loss) dari titik suplai sampai titik sumber kebakaran terbesar, dan untuk memenuhi kebutuhan maksimum air pemadam kebakaran termasuk kebutuhan untuk selang pemadam kebakaran (fire hose).

NFPA 24, "Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances" harus digunakan sebagai pedoman persyaratan minimum instalasi.
Berikut ini pertimbangan yang digunakan dalam pemasangan sistem distribusi air pemadam kebakaran:

- Ukuran pipa distribusi harus dapat mengambil manfaat sebesar mungkin dari penyediaan air yang tersedia. Besarnya kapasitas pemompaan menjadi sia-sia apabila sistem distribusi air tidak dapat mengirimkan air ke area yang diinginkan pada tekanan yang efektif.
- Ukuran pipa distribusi agar memenuhi kebutuhan yang diinginkan saat ada bagian sistem distribusi yang sedang tidak dapat digunakan.
- Menyediakan pencegah arus balik (non return valve) bila suplai dari freshwater atau utility water system terhubung ke sistem air pemadam kebakaran ini.
- Menyediakan jumlah valve isolasi yang cukup untuk mengisolasi bagian sistem yang rusak. Valve isolasi harus ditempatkan sehingga hidran, water spray system, sprinkler system atau stem perlindungan kebakaran lainnya dapat tetap beroperasi dengan mengisolasi pipa yang bermasalah dengan menggunakan valve tersebut.

7.4.1 Sistem Pemipaan Air Pemadam Kebakaran

Diameter dan panjang pipa harus didesain agar mampu menyediakan aliran maksimum air pemadam kebakaran untuk area yang memerlukan aliran tersebut dengan tekanan akhir yang diterima tidak kurang dari 100 psig (7 barg). Semua valve harus dipertimbangkan dalam keadaan terbuka pada waktu laju alir maksimum. Kecepatan air pemadam kebakaran dalam dari system maksimum 15 ft/s pada suction dan maksimum 20 ft/s pada discharge (berdasarkan NFPA 20). Diameter pipa utama

(main ring) harus didesain berdasarkan NFPA 20 dan tidak boleh lebih kecil dari 6 inci. Material pipa yang digunakan untuk main ring adalah galvanized pipe, dengan corrosion allowance 0.1".

7.4.2 Valve Isolasi

Sesuai dengan API 2001, valve isolasi digunakan untuk membagi main ring menjadi beberapa section atau bagian. Pembagian atau sectionalize harus diatur sedemikian rupa sehingga hanya bagian tertentu saja yang tidak berfungsi jika ada kerusakan atau kebocoran. Valve isolasi yang digunakan harus dari jenis gate valve.

7.4.3 Penyimpanan Air Pemadam Kebakaran

Penyimpanan air pemadam kebakaran harus disediakan sesuai dengan NFPA 22. Air pemadam kebakaran disimpan dalam kolam air pemadam kebakaran. Kuantitas air yang disimpan harus dihitung dengan mengalirkan kebutuhan air pemadam kebakaran (firewater demand) selama empat (4) jam ditambah margin 20%. Air pemadam kebakaran tidak boleh digunakan untuk fungsi yang lain. Kolam air pemadam kebakaran harus memiliki sistem untuk pengisian ulang dalam waktu tertentu.

Perhitungan kolam air pemadam kebakaran pada Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur ini agar merujuk pada dokumen TMBP-P001-PS-CAL-D105, "*Calculation for Fire Water Pond*".

7.4.4 Sistem Pompa Air Pemadam Kebakaran

Pompa untuk supply air pemadam harus menggunakan konfigurasi 2 × 100%, satu (1) pompa sebagai pompa utama dan satu (1) pompa pompa cadangan, kedua pompa yang digunakan adalah pompa diesel. Kapasitas pompa air pemadam kebakaran harus mampu mencukupi untuk menyediakan kebutuhan air pemadam kebakaran yang terbesar, baik dari segi tekanan dan laju alir.

Konsep desain pompa air pemadam kebakaran berdasarkan NFPA 20 harus mempertimbangkan hal berikut:

1. Kapasitas pompa air pemadam kebakaran harus diperkirakan berdasarkan pada kasus terburuk kebakaran tunggal yang terjadi dalam area yang ditentukan.

2. Pompa harus dapat menyediakan tekanan minimal sebesar 100 psig untuk hidran terjauh.

Satu (1) pompa kecil (*jockey pump*) dengan penggerak motor listrik juga harus disediakan untuk mempertahankan tekanan pada pipa utama air pemadam kebakaran. Setting tekanan pomp harus berdasarkan NFPA 20.

Letak pompa air pemadam kebakaran harus cukup jauh dari bahaya proses sehingga tidak akan rusak karena event process hazard, selain itu pompa juga harus diletakkan di area unclassified.

8. SISTEM PEMADAMAN KEBAKARAN OUTDOOR DAN INDOOR

8.1 Hidran Air dan Selang Pemadam (*fire hose*)

Hidran adalah suatu instalasi pemipaan untuk menyalurkan air dengan tekanan tertentu yang digunakan sebagai alat pemadam kebakaran oleh tim pemadam kebakaran. Pengoperasian hidran untuk memadamkan kebakaran harus menggunakan fire hose dan nozzle yang tersimpan di dalam Hose Cabinet. Hidran harus tersedia sebagai proteksi utama dan/atau pendukung di semua area Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur. Penempatan hidran harus diatur sedemikian rupa agar hidran dapat secara optimal menjangkau dan memadamkan secara efektif. Dan dapat melindungi dari 2 arah yang berbeda. Setiap hidran harus mampu melindungi area dengan radius minimal 131 ft (40 meter) dengan debit air 250 gpm.

Fire hydrant berukuran 4” tipe wet barrel yang terhubung ke firewater main ring pada ground level. Setiap hydrant harus tersedia dengan single BS336 4” round thread male connection dan dua (2) BS336 instantaneous coupling female ukuran 2.5” untuk koneksi ke fire hose. Semua coupling untuk hydrant connection harus bertipe instantaneous.

Operating pressure untuk hydrant 100 psig dan laju alir desain tiap hydrant 250 gpm. Sebuah hose box mengandung hand hose lines, nozzles, dan aksesoris harus diinstal (diletakkan) berdekatan pada setiap hydrant.

Setiap hose box harus mengandung:

- Satu (1) fire hose spanner ukuran 4”
- Satu (1) fire hose gate wyes
- Dua (2) 2½ inch collapsible hose dengan panjang 75 ft, dengan pre-couples male dan female 2½ inch BIC.

8.2 Fire Monitor

Firewater monitor merupakan proteksi pendukung terutama digunakan pada area yang terdapat tangki atau vessel hidrokarbon. Firewater monitor dapat diletakkan sendiri atau diintegrasikan dengan hidran (diletakkan diatas hidran).

Kapasitas firewater dari fire monitor harus minimal 500 gpm sesuai dengan NFPA 850 pada tekanan operasi minimal 100 psig. Monitor harus diletakkan di luar bundwall tangki dan peletakannya diatur sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif menjangkau area atau peralatan yang dilindungi. Instalasi juga harus diperhatikan agar nantinya monitor mudah dioperasikan oleh satu (1) orang.

Monitor harus dilengkapi dengan brass master stream nozzle ukuran 2.5”. Nozzle harus memiliki pola yang bervariasi dan dapat diatur. Selain itu, monitor harus memiliki kemampuan pergerakan sebagai berikut:

- Angle rotasi horizontal: 360º.
- Angle rotasi vertikal: 90º ke atas.
- Swivel joints harus dapat mengunci di semua posisi monitor.

Firewater monitor bisa combined/integrated secara langsung dengan hydrant (welded/tanpa koneksi tambahan) atau dengan koneksi tambahan. Jika dibutuhkan koneksi tambahan, maka koneksi harus berupa FF flange, 150-pound, dan berukuran 4”.

8.3 Sistem Deluge / Spray System

Desain dan pemasangan spray system harus berdasarkan dengan NFPA 15 dan API 2030. Spray system harus mempunyai trigger pelepasan manual (manual release) yang diletakkan di luar area yang dilindungi namun masih berdekatan. Selain itu, deluge system harus mampu menyala secara otomatis berdasarkan pendeteksian

kebakaran (confirmed fire by FGS).

Spray system terutama digunakan sebagai cooling atau exposure protection pada tangki atau vessel dengan ketentuan atau basis kurang lebih sebagai berikut:

- Digunakan pada peralatan apapun yang mengandung hidrokarbon yang letaknya saling bersebelahan.
- Spray ini digunakan sebagai pemadam (control burning) atau pendinginan (exposure protection) jika terjadi kebakaran pada equipment disebalahnya.
- Untuk spray yang berfungsi sebagai pemadam harus menggunakan application rate 0.25 gpm/ft^2 sesuai dengan NFPA 15.
- Untuk spray yang berfungsi sebagai pendinginan, terutama pada tangki-tangki crude oil atmosferik, digunakan application rate 0.1 gpm/ft2, sesuai dengan API 2030.
- Untuk tangki vertikal atmosferik:
    1. Poda bagian roof deck: roof deck diccover dengan spray karena spray seharusnya sudah tercover oleh system foam.
    2. Pada bagian shell, hanya 12 feet dari roof tank ke bawah yang dipertimbangkan untuk di-cover dengan spray, sesuai dengan API 2030.
- Vessel atau tangki dengan inventory flammable fluid yang rendah dapat dipertimbangkan hanya menggunakan hidran sebagai proteksi.
- Minimal operating pressure pada spray nozzle adalah 40 psi.

8.4 Sistem Foam (Foam System)

Fixed Foam System dipergunakan untuk memadamkan api dalam tangki oil/minyak dengan kapasitas lebih dari 190 m^3 dan skenario pool fire pada dike/bundwall. Foam system yang digunakan merupakan foam bladder tank dengan foam chamber sebagai foam discharge pada tangki, dan foam pourer untuk dike. Penentuan kapasitas foam dan jumlah foam discharge untuk setiap equipment harus berdasarkan dan berdasarkan NFPA 11. Foam yang digunakan merupakan jenis AFFF dengan konsentrasi 3%.

Sistem foam harus didesain minimum berdasarkan NFPA 11, seperti kurang lebih dijelaskan berikut ini:

- Jenis penyaluran foam dengan kebutuhan minimum pemadaman satu tangki terbesar (skenario terburuk kebakaran).

- Laju alir foam adalah 0.1 gpm/ft2 dengan minimum discharge time 55 menit untuk tangki atmosferik dan 30 menit untuk dike.
- Penentuan kapasitas foam bladder tank harus berdasarkan perhitungan pada dokumen “Calculation for Fire Water Demand - Foam”, no. doc. TMBP-01-PS-CAL-102.
- Kecepatan foam pada titik pengeluaran dari tangki tidak boleh melebihi 3 m/detik.
- Tangki foam akan dirancang berdasarkan pada ASME VIII Division I (Pressure Vessel) dengan kapasitas berdasarkan kebutuhan foam untuk memadamkan satu tangki ditambah 10% cadangan.

8.5 Alat Pemadam Api Ringan Portabel (APAR)

Pemadam api ringan portabel harus disediakan di lokasi strategis yang mudah diakses pada area di dalam/luar ruangan untuk tujuan pemadaman api first-response.

Pemilihan dan peletakan portable fire extinguisher harus berdasarkan NFPA 101. Jarak antar portable fire extinguisher harus diatur sedemikian rupa agar portable fire extinguisher adalah 75 ft (22.8m), artinya jarak antar APAR adalah sekitar 150 ft (46 m).

Untuk area outdoor yang disediakan antara lain adalah sebagai berikut:

- BC dry powder fire extinguisher 20 lb (9 kg): Merupakan portable fire extinguisher dengan agen Purple-K (potassium bicarbonate) yang sesuai untuk kebakaran yang melibatkan gas dan cairan flammable (kebakaran kelas B), walaupun juga dapat digunakan untuk kebakaran kelas C.
- CO_2 portable fire extinguisher 10 lb (5 kg): Merupakan portable fire extinguisher CO_2 yang sesuai untuk kebakaran yang melibatkan peralatan elektronik (kebakaran kelas C).

Sedangkan yang digunakan pada area indoor adalah ABC dry powder fire extinguisher dengan kapasitas 10 lb (5 kg), yaitu portable fire extinguisher dengan agen Foray (ammonium phosphate) yang dapat digunakan untuk multi-purpose kebakaran (kebakaran kelas A, B dan C).

8.6 Sistem Pemadaman Kebakaran dengan *Clean Agent*

Sistem Pemadaman Kebakaran dengan Clean Agent efektif dalam memadamkan api dalam ruang tertutup untuk instalasi listrik dan instrumen/komputer/server dimana penggunaan air tidak diizinkan.

Dalam hal ini, penggunaan clean agent adalah untuk melindungi MCC room dimana akan diaktifasi dengan trigger oleh smoke detector, atau manual push button oleh operator.

NFPA 2001 harus digunakan sebagai panduan minimum untuk Sistem Pemadam Api dengan INERGEN.

9. PERLINDUNGAN KEBAKARAN PASIF

Ketentuan dari penggunaan perlindungan kebakaran pasif (Passive fire protection/PFP) harus berdasarkan studi Fire and Explosion (FEA atau FERA) jika memang diperlukan. Rekomendasi berupa langkah preventif seperti optimasi flame dan/atau gas detector lebih diutamakan. Tujuan dari PFP sendiri terutama adalah sebagai penahan sementara pada semua struktur utama dan yang akan runtuh saat kebakaran dan berperan dalam intensitas kebakaran, PFP akan memungkinkan kebakaran ditekan hingga peralatan pemadaman api dapat bekerja secara optimal.

Aplikasi PFP secara umum adalah sebagai berikut:

- Vessel Supports
- Drum and Exchanger Saddles and Spacers
- Bagian struktural yang mendukung Air Cooled Heat Exchangers
- Struktur baja dan penopang pipa.
- Fire wall atau blast wall (jika memang diperlukan) pada ruangan penting terutama ruangan tempat berkumpul personil (ruang kontrol, muster area jika diperlukan, dll).
- ESD valve
- Bundwall/dike
- Dan lain-lain berdasarkan studi Fire and explosion Risk Analysis

10. SISTEM ALARM DAN DETEKSI

Sistem deteksi kebakaran akan mendeteksi bahaya kebakaran dan memberikan notifikasi kepada personil berupa tanda bahaya (alarm). Sistem deteksi kebakaran setidaknya harus dapat memonitor area di luar dan di dalam ruangan, dari control room

Saat terjadi kebakaran atau kebocoran gas mudah terbakar, executive action seperti shutdown pompa dan peralatan lainnya akan dilakukan secara manual oleh Operator.

Adapun filosofi mengenai sistem deteksi kebakaran dan gas secara lebih detail mengacu pada dokumen TMBP-P001-PS-DBS-D102, “Fire and Gas Detection Design Basis and Philosophy”.